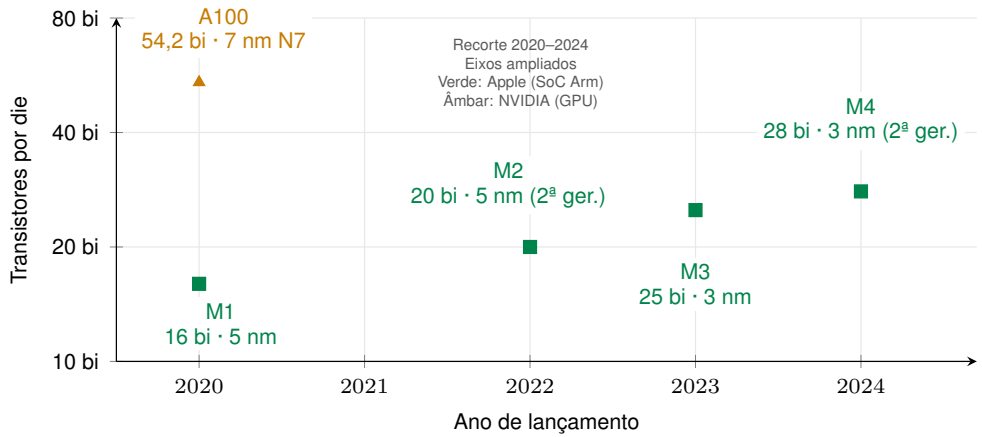
Histórico de integração em processadores

Luan F. Nogueira e Luiz F. de Melo Soares · contagens por die · seleção 1971–2024



O gráfico amplia o recorte 2020–2024; a tabela reúne a série completa. CPU, SoC e GPU têm funções e áreas diferentes. Contagem não equivale a desempenho ou densidade. Nós de processo não medem uniformemente o comprimento do Gate.

Ano	Chip	Classe	Transistores	Processo
1971	4004	CPU	2,3 mil	10 μm
1978	8086	CPU	29 mil	3 μm
1985	386 DX	CPU	275 mil	1,5 μm
1993	Pentium	CPU	3,1 mi	800 nm
2000	Pentium 4	CPU	42 mi	180 nm
2006	Core 2 Duo	CPU	291 mi	65 nm
2008	Core i7	CPU	731 mi	45 nm
2012	Ivy Bridge	CPU + GPU	1,4 bi	22 nm
2020	M1	SoC Arm	16 bi	5 nm
2020	A100	GPU	54,2 bi	7 nm N7
2022	M2	SoC Arm	20 bi	5 nm (2ª ger.)
2023	M3	SoC Arm	25 bi	3 nm
2024	M4	SoC Arm	28 bi	3 nm (2ª ger.)

Fontes: Intel, Apple, NVIDIA e artigo de Ivy Bridge no ISSCC 2012. Links individuais, revisões selecionadas e observações no CSV e no documento FONTES_INTEGRACAO.md.